



CYBERCLASS

Participante: Luis Ramon Reyes Volquez

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Seguridad Física

Actividad: Implementación de Controles de Acceso y Monitoreo en Datacenters

Descripción: Haremos un breve análisis sobre lo que debe de tener un DataCenter a nivel de accesos, monitoreo y seguridad.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Seguridad%20F%C3%ADsica>

Para analizar este escenario, nos situaremos en una **sala de servidores (Data Center)** de una empresa mediana. Este entorno es el corazón tecnológico de la organización, por lo que un fallo físico (fuego, intrusiones, fallos eléctricos) podría paralizar por completo las operaciones.

A continuación, se presenta un análisis de los principales riesgos físicos en este escenario y los controles recomendados para minimizarlos, clasificados por categorías.

1. Climatización y Energía

- **Aire Acondicionado Redundante (\$N+1\$):** Si falla un equipo, otro entra en soporte de inmediato para evitar sobrecalentamientos.
- **UPS + Generador Eléctrico:** La UPS absorbe picos y cortes breves; la planta eléctrica se activa automáticamente ante apagones prolongados.
- **Sensores Ambientales:** Alertas automáticas si la temperatura supera los **24°C** o la humedad sale del rango (**40% - 55%**).

2. Protección Contra Incendios

- **Extinción por Gas (FM-200 / Inergen):** Apaga el fuego en segundos sofocándolo con gas, sin usar agua ni dañar los circuitos.
- **Detección VESDA:** Aspira y analiza el aire constantemente para detectar humo microscópico antes de que se genere fuego visible.

3. Seguridad de Acceso

- **Control Biométrico:** Acceso obligatorio con huella dactilar o reconocimiento facial más tarjeta física.
- **CCTV Continuo:** Cámaras de alta definición vigilando racks y accesos con grabaciones guardadas por un mínimo de 30 días.
- **Gabinetes (Racks) con Llave:** Servidores resguardados bajo llave, incluso dentro de la misma sala.

4. Diseño del Entorno

- **Ubicación Intermedia:** Nunca en sótanos (inundaciones) ni en el último piso (filtraciones).
- **Falso Piso (Piso Técnico):** Eleva los equipos del suelo y organiza el cableado de forma segura por debajo.
- **Sin Ventanas:** Elimina puntos de fuga térmica, filtraciones de agua o accesos forzados desde el exterior.

Lo aprendido:

Para proteger una sala de servidores se deben implementar cuatro pilares de seguridad física: **energía y clima redundantes** (UPS y aire acondicionado de respaldo) para evitar apagones y sobrecalentamientos; **extinción por gas** para sofocar incendios sin dañar los equipos; **control de acceso biométrico y CCTV** para impedir intrusiones; y una **ubicación estratégica** (pisos intermedios, sin ventanas y con falso piso) para blindar el entorno contra inundaciones o filtraciones.